

JURNAL SISTEM DETEKSI KEBAKARAN DAN PEMANTAUAN SUHU BERBASIS MIKROKONTROLER

Abstrak

Penelitian ini membahas perancangan sistem deteksi kebakaran berbasis mikrokontroler yang memanfaatkan sensor api, sensor suhu dan kelembapan DHT11, buzzer, serta indikator LED. Sistem dirancang untuk memberikan peringatan dini terhadap potensi kebakaran melalui deteksi nyala api dan peningkatan suhu lingkungan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu membedakan kondisi normal, kondisi suhu tinggi, dan kondisi kebakaran secara otomatis sehingga dapat meningkatkan keselamatan lingkungan secara efektif.

1. Pendahuluan

Kebakaran merupakan salah satu bencana yang dapat menyebabkan kerugian besar baik dari segi materi maupun keselamatan jiwa. Perkembangan sistem embedded dan Internet of Things memungkinkan pembangunan sistem peringatan dini yang murah dan mudah diterapkan. Penelitian ini mengimplementasikan sistem monitoring suhu dan deteksi api menggunakan sensor DHT11 dan flame sensor.

2. Metodologi

Sistem menggunakan DHT11 untuk membaca suhu dan kelembapan udara, sedangkan flame sensor digunakan untuk mendeteksi keberadaan api. Data sensor diproses oleh mikrokontroler untuk menentukan status lingkungan. Tiga LED digunakan sebagai indikator kondisi sistem, sementara buzzer berfungsi sebagai alarm ketika api terdeteksi.

3. Mekanisme Kerja Sistem

- a. Sistem membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT11.
- b. Sistem membaca status flame sensor.
- c. Jika api terdeteksi, LED merah menyala dan buzzer aktif sebagai alarm darurat.
- d. Jika suhu melebihi 35°C tanpa adanya api, LED kuning menyala sebagai peringatan suhu tinggi.
- e. Jika kondisi normal, LED hijau menyala sebagai indikator keamanan.
- f. Seluruh data ditampilkan pada Serial Monitor untuk proses pemantauan.

4. Hasil dan Pembahasan

Pengujian menunjukkan bahwa flame sensor mampu mendeteksi sumber api dengan cepat. Saat api terdeteksi, LED merah dan buzzer aktif secara otomatis. Pada kondisi suhu tinggi di atas ambang batas yang ditentukan, LED kuning menyala sebagai peringatan. Ketika suhu normal dan tidak ada api, LED hijau menjadi indikator bahwa sistem bekerja dalam kondisi aman.

5. Kesimpulan

Sistem deteksi kebakaran yang dirancang berhasil melakukan monitoring suhu, kelembapan, dan keberadaan api secara real-time. Kombinasi sensor DHT11, flame sensor, buzzer, dan LED menghasilkan sistem peringatan dini yang sederhana, ekonomis, dan mudah dikembangkan untuk aplikasi rumah pintar maupun sistem keamanan lingkungan.

Lampiran: Kode Program

```
[Kode Arduino Sistem Deteksi Kebakaran dan Monitoring Suhu]
#include <DHT.h>

#define DHTPIN D1
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

#define FLAME_PIN D2
#define BUZZER_PIN D5
#define LED_RED D6
#define LED_YELLOW D7
#define LED_GREEN D8

const float TEMP_WARNING = 35.0;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();
  pinMode(FLAME_PIN, INPUT);
  pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
  pinMode(LED_RED, OUTPUT);
  pinMode(LED_YELLOW, OUTPUT);
  pinMode(LED_GREEN, OUTPUT);
  turnOffAlarms();
}

void loop() {
  int flameState = digitalRead(FLAME_PIN);
  float temperature = dht.readTemperature();
  float humidity = dht.readHumidity();
  ...
}
```